NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Veilig werken, meten en onderzoeken

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Goed of fout gewerkt?

Schrijf goed of fout, en bij fout wat er moet gebeuren.

1.

a) gemorst product meteen opkuisen _____

b) scherven met de hand oprapen _____

c) het toestel aanzetten met natte handen _____

2.

a) glaswerk na gebruik schoonmaken _____

b) een product overgieten in een drankfles _____

c) lange haren vastbinden bij de brander _____

3. Waarom is een product overgieten in een lege drankfles gevaarlijk?

_____

_____

_____

2 H-zin of P-zin?

Schrijf H of P.

4.

a) veroorzaakt ernstig oogletsel _____

b) beschermende handschoenen dragen _____

c) verwijderd houden van open vuur _____

3 Welk toestel en welk bereik?

Kies het toestel en beoordeel.

5.

a) de duur van een reactie _____

b) de massa van een poeder _____

c) de druk in een vat _____

6.

a) de spanning over een lamp _____

b) het geluidsniveau in een zaal _____

c) de temperatuur van water _____

7. Je moet $1{,}5$ kg wegen en je balans gaat tot 200 g. Wat doe je, en wat doe je zeker niet?

_____

_____

_____

_____

8. Je wil een verschil van $0{,}2\,^\circ\mathrm{C}$ meten. Welke thermometer kies je en waarom?

_____

_____

_____

4 Zet de eenheden om

Reken om.

9. a) $3{,}2$ km in m _____ b) 750 mg in g _____

c) 5 MJ in J _____

10. a) $0{,}4$ m in mm _____ b) 2500 g in kg _____

c) 8 µm in m _____

11. Hoeveel is een nano van een eenheid? _____

5 Welk verband?

Schrijf recht evenredig of omgekeerd evenredig.

12. a) verdubbelt de ene, dan verdubbelt de andere _____

b) verdubbelt de ene, dan halveert de andere _____

c) hun product blijft gelijk _____

13. Hoe herken je een recht evenredig verband aan een grafiek?

_____

_____

_____

6 Bouw een onderzoek op

Lees de situatie en schrijf je antwoord.

Je wil weten of planten sneller groeien met meer licht.

14. Schrijf een goede onderzoeksvraag voor dit onderzoek.

15. Schrijf er een hypothese bij.

16. Noem drie dingen die je in beide groepen gelijk moet houden, en leg uit waarom.

17. Je metingen spreken je hypothese tegen. Wat doe je?

7 Ontwerpen en STEM

Vul aan.

18.

Nummer	Stap van het ontwerpen
_____	oplossingen bedenken en samenvoegen
_____	het probleem definiëren
_____	evalueren en bijsturen
_____	criteria opstellen
_____	het probleem in deelproblemen splitsen

19. Een stad wil de luchtkwaliteit verbeteren. Welke STEM-domeinen heb je nodig, en waarvoor elk?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Goed of fout gewerkt?

1 a) goed · b) fout · c) fout

2 a) goed · b) fout · c) goed

3 Er staat dan geen etiket meer op, dus niemand weet wat erin zit. Iemand kan ervan drinken.

2. H-zin of P-zin?

4 a) H · b) P · c) P

3. Welk toestel en welk bereik?

5 a) een chronometer · b) een balans · c) een manometer

6 a) een multimeter · b) een decibelmeter · c) een thermometer

7 Je zoekt een balans met een groter meetbereik. Je legt het niet toch voorzichtig op de balans: de waarde klopt dan niet en het toestel kan stuk gaan.

8 Een met streepjes van $0{,}1\,^{\circ}\mathrm{C}$. Het toestel moet nauwkeuriger zijn dan het verschil dat je wil zien.

4. Zet de eenheden om

9 a) 3200 m · b) $0{,}75$ g · c) $5\,000\,000$ J

10 a) 400 mm · b) $2{,}5$ kg · c) $0{,}000008$ m

11 een miljardste

5. Welk verband?

12 a) recht evenredig · b) omgekeerd evenredig · c) omgekeerd evenredig

13 Je krijgt een rechte lijn die door de oorsprong gaat. Is de ene grootheid nul, dan is de andere dat ook.

6. Bouw een onderzoek op

14 Bijvoorbeeld: groeit een tuinkersplantje sneller bij acht uur licht per dag dan bij vier uur licht per dag? De vraag is scherp afgebakend en met metingen te beantwoorden.

15 Bijvoorbeeld: ik verwacht dat de plantjes bij acht uur licht per dag hoger worden dan bij vier uur. Een hypothese is een verwachting die je kan testen.

16 Bijvoorbeeld dezelfde soort zaadjes, dezelfde hoeveelheid water en dezelfde temperatuur. Verander je meer dan één factor, dan weet je niet wat het verschil veroorzaakt heeft.

17 Je noteert wat je gemeten hebt en schrijft je conclusie zoals de data ze geven. Je past je metingen nooit aan. Je hypothese was gewoon fout, en dat is ook een resultaat.

7. Ontwerpen en STEM

18 1 = het probleem definiëren · 2 = criteria opstellen · 3 = het probleem in deelproblemen splitsen · 4 = oplossingen bedenken en samenvoegen · 5 = evalueren en bijsturen

19 Wetenschappelijke kennis over de stoffen in de lucht, technische kennis over meettoestellen en filters, en wiskundige kennis om de metingen te verwerken. Een totaaloplossing vraagt kennis uit meerdere hoeken.